

Anclaje dinámico de las expectativas de inflación en Guatemala bajo el EMEI: parámetros variantes en el tiempo y respuesta a choques macroeconómicos, 2010–2026

Paulo Garrido

1. Introducción

La inestabilidad macroeconómica que caracterizó la economía mundial durante la segunda mitad del siglo XX -particularmente en materia de inflación- reforzó el papel de la política monetaria como una herramienta transversal en la política económica en materia de estabilidad, debido a que, en última instancia, los bancos centrales son las instituciones encargadas de contribuir a un entorno predecible para las decisiones de consumo, ahorro, inversión y fijación de precios.

Conforme se consolidó esta visión, se evidenció que la capacidad de la política monetaria para cumplir ese cometido no se circunscribe al uso de instrumentos de política, sino -fundamentalmente- de la credibilidad con que la autoridad monetaria logra influir sobre las expectativas de los agentes; en este sentido, Mishkin (2007) arguye que las expectativas son críticas para los resultados de la política monetaria y que una ancla nominal sólida constituye un elemento clave para obtener buenos resultados macroeconómicos, de esa cuenta, que la credibilidad del banco central no constituya un elemento secundario, sino un rasgo esencial de la eficacia de la política monetaria.

En este marco, surgió el Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI) como una respuesta institucional a la necesidad de dotar a la política monetaria de mayor claridad, disciplina y credibilidad, el cual, como lo sostiene Mishkin (2007) descansa en el compromiso institucional con la estabilidad de precios como objetivo primordial de largo plazo y en una estrategia de política monetaria con mayor transparencia, comunicación y rendición de cuentas; por tanto, bajo esta lógica, el EMEI no debe entenderse solo como un arreglo operativo, sino como un marco institucional orientado a fortalecer la credibilidad del banco central y a guiar la formación de expectativas inflacionarias de manera consistente con la meta oficial.

En la visión de Kose et al. (2019) la importancia de este enfoque es aún mayor en economías emergentes, subrayando que las expectativas inflacionarias cumplen un papel crítico en la implementación efectiva de la política monetaria porque

influyen sobre la inflación actual a través de la fijación de salarios y precios; por esa razón, de acuerdo a Strohsal et al. (2015) “anclar las expectativas de inflación a un nivel compatible con el objetivo de inflación del banco central es de particular importancia, en virtud de que los bancos centrales justifican y explican cada vez más sus decisiones de política monetaria basándose en la necesidad de mantener unas expectativas de inflación bien ancladas” (p.2). En este sentido, trabajos previos han tendido a evaluar el anclaje de expectativas a partir de su sensibilidad frente a distintas fuentes de perturbación.

No obstante, el problema que subyace de medir el anclaje como una condición estática resulta insuficiente, en virtud de que una parte relevante de la literatura ha insistido en que la relación entre expectativas, inflación y política monetaria cambia con el tiempo y depende del régimen macroeconómico y de la naturaleza de los choques que enfrenta la economía. En el caso de Guatemala, esta discusión adquiere especial importancia a la luz de la transición hacia el EMEI y del papel creciente de la encuesta de expectativas económicas como insumo para la conducción monetaria; en este marco, la tesis de Álvarez García (2014) destaca que, bajo este esquema, la efectividad de la política monetaria depende en buena medida de que la autoridad sea percibida como un guardián creíble de la estabilidad de precios y de que no exista incertidumbre significativa sobre su orientación futura.

El fundamento de este trabajo se motiva en analizar la evolución del anclaje de las expectativas de inflación en Guatemala, bajo el EMEI mediante un enfoque econométrico dinámico; en un primer bloque, se mide el anclaje a partir de la sensibilidad de las expectativas de mediano plazo frente a la inflación y otros determinantes, siguiendo la lógica empírica de Strohsal et al. (2015), quienes conciben el anclaje como una propiedad dinámica y estimable a partir de la respuesta de las expectativas a distintas fuentes de desanclaje; adicionalmente, este bloque retoma la intuición de la literatura aplicada de autores como @mehrotra_yetman2018, según la cual una menor transmisión de la inflación corriente hacia las expectativas de mediano plazo constituye una señal de mayor

anclaje; para captar esa dimensión dinámica, se emplean tanto *rolling regressions* como un modelo con parámetros variantes en el tiempo. En el segundo bloque, se analiza la respuesta de las expectativas ante distintos choques macroeconómicos mediante modelos VAR, siguiendo a Barnett et al. (2010), que examinan la interacción entre expectativas, inflación y política monetaria dentro de un sistema dinámico. De este modo, el estudio busca contribuir a la literatura sobre credibilidad y expectativas en economías emergentes y, en particular, aportar evidencia para Guatemala en un ámbito donde la discusión empírica sigue siendo limitada.

El documento se estructura de la siguiente manera: en el apartado 2 se hace una revisión de la literatura orientada a los principales trabajos que han abordado empíricamente estas temáticas; en el apartado 3, se desarrolla un análisis de los hechos estilizados que muestran la evolución de variables clave para una mejor y más profunda comprensión del fenómeno. Seguidamente, el apartado 4 expone la estructura de la línea de investigación, incluyendo el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis de trabajo y la justificación del estudio; a continuación, en el apartado 5 se hace una explicación detallada de la metodología empleada, con especial énfasis en los tres modelos econométricos utilizados para la consecución de los objetivos de la investigación. Seguidamente, el apartado 6 expone los resultados obtenidos a partir de la implementación metodológica señalada en el apartado anterior y desarrolla la discusión correspondiente a la luz de la evidencia encontrada. Por último, el apartado 7 presenta las conclusiones y recomendaciones finales derivadas de la implementación metodológica encontrada.

2. Literatura relacionada

A partir del reconocimiento de la política monetaria como elemento central para la estabilidad económica - particularmente a inicios del siglo XXI- ha surgido un importante cuerpo de literatura orientado a evaluar la credibilidad de los bancos centrales; en particular, una parte sustantiva de esa literatura ha centrado su análisis en el anclaje de expectativas, dentro del marco del establecimiento del “inflation targeting” en una parte importante de las economías del mundo.

En este orden de ideas, la literatura sobre política monetaria converge, en primer término, en una idea general: la efectividad de la política monetaria no descansa únicamente en el manejo de un instrumento “operativo”, sino de la capacidad del banco central para dotar de credibilidad a un marco que discipline las expectativas del público, reconociendo en este sentido, a las expectativas como un aspecto central de la política monetaria; en esa dirección, Mishkin (2007) subraya que las expectativas son fundamentales para los resultados de

la política monetaria y que una ancla nominal sólida constituye un elemento central para alcanzar estabilidad de precios; por otro lado, Clarida et al. (1999) muestran que, dentro del enfoque nekeynesiano -enfoque ampliamente utilizado en la macroeconomía moderna- una política monetaria sistemática y creíble debe reaccionar de forma consistente ante desviaciones de la inflación esperada y de la actividad, precisamente porque la transmisión de sus decisiones opera, en buena medida, a través de las expectativas; en conjunto, esta literatura establece el punto de partida analítico de la discusión sobre la política: la credibilidad es una condición estructural para la eficacia de la política monetaria.

2.1 Expectativas como eje central en la política monetaria moderna

En la actualidad, resulta casi axiomático sostener que las expectativas desempeñan un papel fundamental en la eficacia de la política monetaria, sin embargo, esta concepción no siempre fue la que predominó en el pensamiento económico; los bancos centrales en buena parte del siglo XX solían estar rodeados de un halo de misterio, en donde se tenía la idea de que los hacedores de política monetaria deberían hablar lo menos posible y actuar con discreción, como lo dice el economista Brunner (1981) en su famoso artículo “The Art of Central Banking” en donde señala que “la banca central... se nutre de la impresión generalizada de que es un arte esotérico. El acceso a este arte y su correcta ejecución están reservados a la élite iniciada” (p. 5). Cuya reflexión pone de manifiesto que en los años 80 la política monetaria se concebía como un ámbito escasamente comunicado al público.

Posteriormente, esta visión empezó a resquebrajarse, Blinder (1996) señalaba que una mayor comunicación mejoraría la eficacia de la política monetaria; esta idea que ya empezaba a permear en los círculos de la política económica empezó a encontrar un fundamento más sólido con Woodford (2001) quien enfatizó que la esencia de la política monetaria reside en el arte de gestionar las expectativas y que esto ya era un hecho aceptado. Para comienzos del siglo XXI, esta concepción había dejado de ser una propuesta marginal, tal como lo afirman Blinder et al. (2008) quienes indican que “la idea de que la política monetaria se basa, al menos en parte, en la gestión de las expectativas, es ya un concepto común tanto en el ámbito académico como en los círculos de la banca central. No es exagerado calificarlo de revolución en el pensamiento” (p. 7). De este modo, las expectativas pasaban así de ocupar un lugar secundario a constituirse en uno de los principales canales de efectividad de la política monetaria.

2.2 Medición empírica del anclaje de las expectativas de inflación

En virtud del consenso de que las expectativas juegan un rol fundamental en la política monetaria, la literatura se desplaza hacia una pregunta más específica: ¿cómo evaluar si las expectativas de inflación están efectivamente ancladas?, en este sentido, surge un problema empírico menos evidente: el anclaje no constituye una variable directamente observable, por lo que su existencia debe inferirse a partir del comportamiento de las expectativas frente a la meta de inflación, la información reciente y los choques que afectan la trayectoria de los precios, y es por esa razón que la literatura no ha convergido en una medida única, sino en un conjunto de aproximaciones que capturan dimensiones complementarias del fenómeno.

Una primera aproximación evalúa el anclaje a partir de la sensibilidad de las expectativas de largo plazo ante la inflación observada, donde la intuición es directa: si los agentes confían en que la autoridad monetaria devolverá la inflación hacia su objetivo, las fluctuaciones recientes de los precios deberían modificar poco sus previsiones para horizontes relativamente largos, por el contrario, una reacción elevada indicaría que los agentes interpretan esas fluctuaciones como señales de cambios más persistentes en la dinámica inflacionaria; bajo esta lógica, Levin et al. (2004) examinan si los pronósticos de largo plazo guardan una relación significativa con la inflación rezagada y encuentran que dicha relación es menor en economías con objetivos explícitos de inflación, en síntesis, el coeficiente asociado a la inflación observada se convierte así en una primera medida empírica del grado de anclaje.

Esta estrategia fue ampliada posteriormente para considerar que la relación entre la inflación y las expectativas puede modificarse con el entorno macroeconómico, Ehrmann (2015) emplea esta lógica para evaluar el comportamiento de las expectativas bajo distintos entornos inflacionarios, sus resultados muestran que, durante episodios prolongados de inflación reducida, las expectativas pueden volverse más sensibles a los datos recientes, lo que revela que el desanclaje no ocurre únicamente cuando la inflación supera la meta, sino también cuando permanece persistentemente por debajo de ella.

En esta misma línea, Łyziak & Paloviita (2017) aplican regresiones móviles para analizar si dicha sensibilidad cambia a lo largo del tiempo, de modo que una reducción del coeficiente asociado a la inflación observada se interpreta como evidencia compatible con un fortalecimiento del anclaje. En este sentido, esta aproximación resulta especialmente útil para el presente estudio, porque permite evaluar si la relación entre las expectativas a 24 meses y la inflación reciente ha perdido intensidad durante la consolidación del Esquema de Metas

Explícitas de Inflación en Guatemala.

Las regresiones móviles permiten identificar cambios graduales, pero imponen que el coeficiente permanezca constante dentro de cada ventana, es decir, consideran un supuesto muy fuerte, el anclaje no cambia en el tiempo; para superar esta limitación Strohsal et al. (2015) proponen una especificación con parámetros variantes en el tiempo, en la que la intensidad del anclaje puede evolucionar período a período, este enfoque resulta especialmente útil cuando la credibilidad no cambia de manera abrupta, sino mediante un proceso acumulativo de aprendizaje, cumplimiento o incumplimiento de la meta, especialmente interesante para identificar la evolución de la eficacia de la política monetaria en la consolidación de nuevos arreglos institucionales (como el EMEI); En ese sentido, los modelos de estado-espacio y el filtro de Kalman ofrecen una forma más flexible de estimar la sensibilidad cambiante de las expectativas frente a los shocks inflacionarios.

Una segunda familia de medidas se concentra en la proximidad y estabilidad de las expectativas respecto de la meta, Bems et al. (2021) construyen un índice compuesto que reúne tres dimensiones: la distancia entre las expectativas de largo plazo y el objetivo inflacionario, su variabilidad a través del tiempo y el desacuerdo entre pronosticadores, el aporte de esta metodología consiste en reconocer que unas expectativas pueden reaccionar poco a la inflación reciente y, sin embargo, permanecer alejadas de la meta; de igual forma, pueden situarse cerca del objetivo en promedio, pero exhibir elevada volatilidad o dispersión. en este sentido, el anclaje, desde esta perspectiva, no se agota en un único coeficiente, sino que combina nivel, estabilidad y consenso.

Más recientemente, Mehrotra & Yetman (2018) proponen una metodología alternativa basada en pronósticos de inflación a múltiples horizontes; en lugar de inferir el anclaje únicamente a partir de expectativas de muy largo plazo, modelan el proceso mediante una función de decaimiento en la que los pronósticos convergen hacia un ancla de largo plazo y se alejan de ella conforme el horizonte se acorta. El aporte central de esta literatura es metodológico y conceptual a la vez: el anclaje no se reduce a una fotografía puntual, sino que puede inferirse a partir de la estructura completa de los pronósticos.

En conjunto, la literatura identifica varias manifestaciones observables del anclaje: cercanía respecto de la meta, estabilidad temporal, baja sensibilidad ante la inflación reciente y convergencia hacia un valor de largo plazo; en esta cacofonía de ideas, la presente investigación se concentra principalmente en la sensibilidad de las expectativas a 24 meses frente a la inflación observada y a las sorpresas inflacionarias; para ello, combina regresiones móviles con un modelo de parámetros variantes en el tiempo. Esta estrategia

permite evaluar no solo si las expectativas se encuentran ancladas, sino también cómo ha evolucionado la intensidad de ese anclaje en Guatemala.

2.3 Evidencia sobre anclaje de expectativas en América Latina

En una extensión particularmente relevante para América Latina, Gondo & Yetman (2018) aplican esa lógica de expectativas con decaimiento a un conjunto amplio de países de la región y concluyen que la mayoría exhibe un ancla inflacionaria identificable; además, encuentran que el grado de anclaje tiende a fortalecerse con el tiempo, congruente con mejoras en la credibilidad de la política monetaria. Para los países con metas de inflación, sus resultados sugieren que las anclas estimadas suelen ubicarse dentro del rango meta en las muestras más recientes, lo cual evidencia la importancia del régimen y de la credibilidad para el ancla de expectativas. En el caso de Guatemala, el estudio reporta que el ancla estimada para la muestra reciente se ubicaba por encima del promedio de la meta, aunque advierte que este resultado debe interpretarse con cautela porque la ventana de estimación aún incorporaba años previos a la adopción del régimen.

2.4 El anclaje de expectativas como fenómeno dinámico

En una línea distinta de investigación, también existen investigaciones que estudian el anclaje a partir de su sensibilidad frente a distintas fuentes de perturbación y, sobre todo, reconoce que dicha sensibilidad puede cambiar en el tiempo; es decir, se reconoce que la sensibilidad de las expectativas no es constante, sino puede variar, fundamentalmente en el fortalecimiento o debilitamiento de la credibilidad de la autoridad monetaria. En este orden de ideas, Strohsal et al. (2015) sostienen que las expectativas de inflación bien ancladas no deberían responder ni a la inflación rezagada ni al traspaso desde expectativas de corto plazo hacia horizontes largos; por ello, desarrollan un modelo con parámetros variantes en el tiempo que permite medir el grado de anclaje como un parámetro dinámico; en este sentido, su principal aporte consiste en mostrar que los enfoques de parámetros constantes o con simples quiebres de régimen pueden subestimar episodios breves de desanclaje o exagerar problemas de credibilidad cuando el proceso real es gradual.

En esta misma línea, Barnett et al. (2010) emplean un SVAR estructural con cambio de régimen de Markov, para estudiar cómo varía en el tiempo el efecto de distintos shocks—incluidos los shocks a expectativas de inflación— sobre la economía del Reino Unido; y D'Agostino & Mendicino (2015) muestran que los efectos de los shocks de expectativas también cambian a lo largo del tiempo y se intensifican en ciertos episodios recesivos. En síntesis, esta literatura aporta dos ideas claras en los estudios sobre anclaje de ex-

pectativas: primero, que el anclaje debe medirse como un fenómeno dinámico que cambia en el tiempo; y, segundo, que resulta útil analizar las expectativas no solo como variable de nivel, sino también como una variable que responde a shocks macroeconómicos dentro de un sistema dinámico.

2.5 Evidencia empírica sobre expectativas y anclaje en Guatemala

Cuando la atención se desplaza a Guatemala, la evidencia disponible todavía es reducida y puede ordenarse en dos grupos: el primero es de carácter institucional y operativo, documentos del Banco de Guatemala subrayan que, en un régimen de metas explícitas de inflación, el canal de expectativas es fundamental porque la efectividad de la política monetaria depende en gran medida del anclaje de las expectativas inflacionarias; asimismo, la propia institución caracteriza al EMEI como un marco en el que el compromiso público con una meta de inflación, la transparencia y el uso de pronósticos son elementos centrales del diseño monetario.

Por otro lado, el segundo grupo corresponde a estudios aplicados. Álvarez García (2014) trabaja con la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados haciendo uso de las expectativas a diciembre del año corriente y evalúa la efectividad de la política monetaria mediante estadísticos de dispersión basados en cuantiles—en particular, deciles y alcance interfractil— para analizar credibilidad y ausencia de incertidumbre en torno a las expectativas de inflación.

En esta misma línea de investigación, Avendaño Estrada & Orellana Camargo (2020) evalúan la credibilidad del EMEI para 2005-2019 usando también la EEE del Panel de Analistas Privados, construyendo funciones e índices de credibilidad a partir de las desviaciones entre expectativas de inflación y meta, y después evalúan si las expectativas responden a la inflación observada, es decir, si incorporan nueva información proveniente del comportamiento efectivo de los precios, los autores encuentran que la meta de inflación del Banco de Guatemala es creíble y que su credibilidad ha aumentado desde la adopción del EMEI, aunque de manera imperfecta; además, señalan que las expectativas a horizontes más largos exhiben mayor anclaje que las de corto plazo.

En ese mismo orden de ideas, Pérez Macal (2021) evalúa si las expectativas de inflación de los analistas privados están ancladas a la meta y encuentra resultados menos favorables para el largo plazo. En conjunto, estos trabajos ya ofrecen evidencia relevante sobre credibilidad y expectativas en Guatemala; sin embargo, tienden a centrarse en índices de credibilidad, ejercicios descriptivos o contrastes relativamente estáticos.

2.6 Marco conceptual

Política monetaria, credibilidad y expectativas

La discusión contemporánea sobre política monetaria parte del reconocimiento de que la estabilidad de precios constituye la contribución más importante que un banco central puede realizar al desempeño macroeconómico de largo plazo; en este marco, como ya se ha señalado con anterioridad, de acuerdo a Mishkin (2007) la credibilidad del banco central adquiere un lugar central, en la medida en que disciplina la formación de expectativas y reduce los incentivos a conductas inconsistentes con la estabilidad de precios. En un marco más general, Clarida et al. (1999) muestran que una política monetaria creíble y sistemática debe responder de manera consistente a las presiones inflacionarias esperadas; de ese modo, la credibilidad deja de ser un atributo accesorio y pasa a convertirse en una condición estructural de la eficacia monetaria.

Esta visión se refuerza con el enfoque de Woodford (2003), para quien la implementación de la política monetaria es, en gran medida, un problema de gestión de expectativas. La razón es directa: muchas decisiones económicas relevantes —fijación de precios, negociación salarial, consumo e inversión— son inherentemente forward-looking; por consiguiente, la política monetaria influye sobre la economía no solo por la tasa de interés vigente, sino también por la trayectoria que los agentes atribuyen a la política futura. En ese sentido, el canal de expectativas no constituye un mecanismo periférico, sino uno de los núcleos analíticos de la macroeconomía monetaria contemporánea.

Anclaje de expectativas de inflación

Sobre esa base, el concepto de anclaje de expectativas remite al grado en que las expectativas de inflación permanecen alineadas con el objetivo de la autoridad monetaria y, por tanto, dejan de reaccionar de manera persistente a desviaciones transitorias de la inflación observada. Strohsal et al. (2015) plantean que unas expectativas bien ancladas deberían estar guiadas, ante todo, por la meta de inflación del banco central; por consiguiente, no deberían responder de forma sistemática ni a la inflación rezagada ni al traslado de expectativas de corto plazo hacia horizontes más largos.

En esta línea, el anclaje puede entenderse como una manifestación empírica de la credibilidad monetaria: cuanto mayor sea la confianza en la capacidad y disposición del banco central para reconducir la inflación hacia la meta, menor será la sensibilidad de las expectativas frente a perturbaciones de corto plazo; este punto aparece de forma clara en Bomfim & Rudebusch (2000), quienes vinculan la respuesta de las expec-

tativas de largo plazo a la inflación observada con problemas de credibilidad.

3. El esquema de metas de inflación en Guatemala: evolución y hechos estilizados

A partir del consenso alcanzado en la literatura moderna sobre política monetaria, es claro que la política monetaria —dominada en buena parte del siglo XX por una marcada falta de independencia y por regímenes cuyo vínculo entre ancla nominal y objetivo de política era poco claro— necesitaba un marco institucional orientado, precisamente, a fortalecer esa credibilidad; es en ese contexto, en donde nace el Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI). En este sentido, Bernanke & Mishkin (1997) arguyen que el régimen de metas de inflación debe entenderse menos como una regla mecánica y más como un marco de “discreción restringida”, capaz de hacer la política monetaria más coherente, transparente y disciplinada; en consecuencia, el centro del régimen no se agota en la existencia de una meta numérica, sino que descansa en la construcción de un marco institucional de comunicación, transparencia y rendición de cuentas que funcione como ancla nominal.

En esa misma línea, Svensson (1997); Svensson (1998) desarrolla la idea de *inflation forecast targeting* y muestra que, bajo este enfoque, el pronóstico de inflación se convierte en el objetivo intermedio relevante para la autoridad monetaria; por consiguiente, el régimen no descansa solo en la reacción ex post del banco central, sino en su capacidad para orientar las expectativas de inflación hacia la meta anunciada; así, la literatura sobre EMEI (inflation targeting) deja claro que el centro del régimen no se circunscribe únicamente a la meta numérica; antes bien, es la construcción de un marco institucional de transparencia, comunicación y rendición de cuentas que sirva como ancla nominal.

3.1 Antecedentes del esquema de metas de inflación en Guatemala

La adopción del Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI) en Guatemala fue el resultado de un proceso gradual de transformación del marco monetario, y no de un cambio abrupto de régimen, de acuerdo con Castañeda Fuentes et al. (2019), durante la década de los noventa, la política monetaria operó bajo un esquema de metas monetarias, sustentado en la teoría cuantitativa del dinero, en el cual la emisión monetaria servía como agregado relevante para orientar la política y controlar la inflación. No obstante, la liberalización financiera, la mayor flexibilidad cambiaria, la apertura de la cuenta de capitales y las innovaciones en los medios de pago redujeron progresivamente la relación entre los agregados monetarios y la inflación; por consiguiente,

el esquema previo fue perdiendo capacidad como marco de referencia para la conducción monetaria. En ese contexto, el Banco de Guatemala fue sentando las bases para una transición hacia un régimen monetario más explícito y con mayor contenido prospectivo.

De acuerdo con Castañeda Fuentes et al. (2019), el período de transición hacia el EMEI puede situarse entre 2000 y 2004; en esos años se implementaron medidas macroeconómicas, operativas y legales que eran consideradas condiciones necesarias para la adopción del nuevo esquema. Entre ellas destaca la Ley de Libre Negociación de Divisas, vigente desde 2001, que profundizó la flexibilidad cambiaria y formalizó el mercado institucional de divisas; asimismo, en 2002 entraron en vigor reformas a la legislación financiera —particularmente a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala— que definieron con claridad la estabilidad del nivel general de precios como objetivo fundamental del banco central, fortalecieron su autonomía operativa y ampliaron los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Estos cambios no solo redefinieron el marco jurídico e institucional de la política monetaria, sino que también prepararon las condiciones para abandonar el esquema basado en agregados monetarios y avanzar hacia uno centrado en la inflación.

En paralelo, el Banco de Guatemala fue incorporando nuevas herramientas de análisis consistentes con la lógica del nuevo régimen; en este orden de ideas, a partir de diciembre de 2003 se implementó la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados, y desde 2004 las expectativas pasaron a formar parte de las variables indicativas utilizadas en la toma de decisiones de política monetaria; este elemento es importante porque muestra que la transición al EMEI no solo implicó reformas legales e instrumentales, sino también un cambio en la forma de concebir la política monetaria: las expectativas de inflación comenzaron a ser tratadas como una variable relevante para evaluar la credibilidad y la orientación futura de la política.

La adopción formal del EMEI ocurrió a finales de 2004, cuando la Junta Monetaria aprobó la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia para 2005; de esta manera, 2005 marca el inicio oficial del régimen de metas explícitas de inflación en Guatemala. Castañeda Fuentes et al. (2019) subrayan que, desde entonces, el EMEI pasó a constituir el marco de política monetaria del banco central; en una perspectiva histórica más amplia, Álvarez García (2014) señala que ya desde 1991 Guatemala había operado con un esquema de metas de inflación flexible o *inflation targeting lite*; sin embargo, fue la reforma institucional de inicios de los años 2000 y la decisión adoptada para 2005 la que permitió enmarcar la política monetaria dentro de un esquema plenamente desarrollado de metas explícitas de inflación.

En paralelo con la consolidación del EMEI, la información disponible sobre expectativas también fue ampliándose, La Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados en sus orígenes se concentraba inicialmente en pronósticos de inflación para diciembre del año corriente y del siguiente; posteriormente, desde 2010, incorporó expectativas a horizontes constantes de 12 y 24 meses, lo que permitió seguir con mayor precisión la formación de expectativas a distintos plazos. Más recientemente, a partir de 2025, comenzó a publicarse también un horizonte de 60 meses, esta evolución de la encuesta resulta relevante para el análisis del anclaje, dado que amplió progresivamente la información disponible sobre la dimensión prospectiva de la política monetaria.

Evolución de la inflación y la meta de inflación

Se discuten a continuación algunos aspectos históricos y a la luz de la información estadística disponible de variables que se constituyen como relevantes para una mejor comprensión del fenómeno; como se mencionó en el tercer apartado, el EMEI se adopta formalmente en el año 2005; sin embargo, como lo señaló Álvarez García (2014), el Banco de Guatemala anteriormente en el marco del Esquema de Agregados Monetarios ya había establecido una Meta de inflación, cuyo hecho no es menor, en virtud de que permite estudiar la dinámica inflacionaria en relación con la cercanía de la meta.

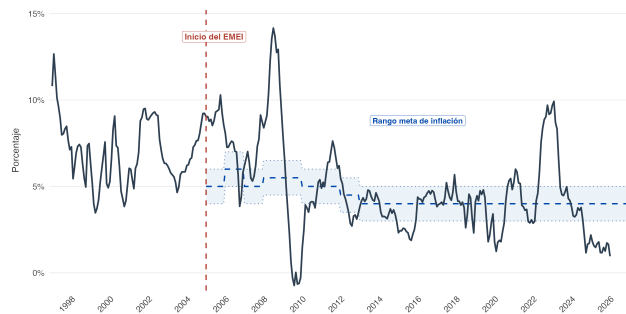
En ese sentido, se describe la dinámica inflacionaria en Guatemala desde 1997 hasta junio 2026, lo cual permite ilustrar la trayectoria de la inflación en diferentes regímenes monetarios; en este sentido, en la Figura 1 se observa la dinámica de la inflación en Guatemala a lo largo del período analizado. Una lectura cuidadosa de la figura revela que existen cambios en la trayectoria, en particular, durante los años previos al establecimiento del Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI), la serie exhibe niveles relativamente más elevados y una volatilidad considerable, con episodios en los que la inflación alcanza tasas de dos dígitos; en contraste, a partir de la adopción del esquema, se observa una moderación tanto en el nivel como en la variabilidad del ritmo inflacionario, de manera que la inflación tiende a ubicarse con mayor frecuencia dentro o en las cercanías del rango meta.

No obstante, esta evolución ha tenido una suerte de no uniformidad, es decir, aun dentro del período de vigencia del EMEI se distinguen episodios de desviación importantes, tanto por encima como por debajo de la banda, lo que sugiere que la convergencia hacia un entorno de mayor estabilidad nominal ha coexistido con choques de magnitud no menor, en consecuencia, aunque la evidencia gráfica parece consistente con una reducción de la inflación y de su volatilidad en el marco del EMEI, también pone de manifiesto que dicha

estabilidad no debe interpretarse como un proceso lineal ni exento de tensiones, lo cual justifica examinar posteriormente si este comportamiento ha estado acompañado por un mayor anclaje de las expectativas de inflación.

Figura 1

Evolución histórica de la inflación en Guatemala, 1997–2026



Nota. La línea vertical identifica el inicio del Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI), mientras que el área sombreada representa el rango meta de inflación vigente bajo dicho esquema. Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala.

4. Planteamiento del problema

El Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI) descansa, en buena medida, en la capacidad del banco central para orientar las expectativas de inflación de los agentes de manera consistente con la meta anunciada; en ese sentido, la credibilidad de la autoridad monetaria no se refleja únicamente en el comportamiento de la inflación observada, sino también en el grado en que las expectativas permanecen alineadas con el objetivo de estabilidad de precios y muestran una respuesta acotada frente a perturbaciones transitorias; por ello, el anclaje de expectativas constituye una dimensión central para evaluar la efectividad del régimen monetario.

En Guatemala, la transición hacia el EMEI supuso una transformación institucional relevante del marco de política monetaria; sin embargo, la evidencia empírica disponible sobre expectativas y credibilidad sigue siendo relativamente limitada y, en general, se ha concentrado en ejercicios descriptivos o contrastes de carácter estático. Aunque estos trabajos han documentado avances importantes en la credibilidad del régimen, todavía persiste la necesidad de evaluar el anclaje de expectativas como un fenómeno dinámico, es decir, como una relación que puede cambiar gradualmente a lo largo del tiempo y que puede verse afectada por la inflación observada, por otros determinantes macroeconómicos y por distintos choques que enfrenta la economía.

En consecuencia, el problema de investigación radica en establecer cómo ha evolucionado el anclaje de dichas expectativas a mediano plazo bajo el EMEI y en qué medida ese an-

claje ha sido suficientemente robusto frente a perturbaciones macroeconómicas, cuya cuestión es especialmente relevante porque una inflación relativamente contenida no implica, inherentemente, que las expectativas se encuentren firmemente ancladas; en efecto, es posible que las expectativas de mediano plazo sigan siendo sensibles a shocks transitorios, lo cual limitaría la fortaleza del régimen monetario y su capacidad de estabilización.

4.1 Pregunta de investigación

¿Cómo ha evolucionado la sensibilidad de las expectativas de inflación a 24 meses frente a la meta, la inflación observada y las expectativas de menor horizonte en Guatemala durante 2010–2026, y cuál ha sido su respuesta promedio ante choques macroeconómicos internos y externos?

4.2 Objetivos de la investigación

Analizar la evolución del anclaje de las expectativas de inflación a 24 meses en Guatemala durante el período 2010–2026, mediante la estimación de su grado de ajuste hacia la meta y de su sensibilidad cambiante frente a la meta, la inflación observada y las expectativas de corto plazo, así como examinar su respuesta dinámica ante choques macroeconómicos identificados bajo un modelo recursivo.

4.3 Objetivos específicos

1. Caracterizar la evolución de las expectativas de inflación a 12 y 24 meses durante 2010–2026, evaluando su proximidad y estabilidad respecto de la meta de inflación vigente.
2. Estimar mediante regresiones móviles la sensibilidad de las expectativas a 24 meses frente a la brecha de inflación, controlando su persistencia.
3. Estimar, mediante un modelo con parámetros variantes en el tiempo y filtro de Kalman, la evolución de la sensibilidad de las expectativas a 24 meses frente a sorpresas inflacionarias.
4. Identificar episodios de fortalecimiento, desanclaje transitorio y reanclaje de las expectativas.
5. Estimar la respuesta promedio de las expectativas a 24 meses ante choques inflacionarios, monetarios, cambiarios y de actividad.
6. Aportar evidencia empírica para Guatemala sobre credibilidad monetaria y anclaje de expectativas, en diálogo con la literatura internacional y latinoamericana sobre regímenes de metas de inflación.

4.4 Hipótesis de trabajo

El anclaje de las expectativas de inflación a 24 meses se fortaleció gradualmente en Guatemala durante 2010–2026, reflejándose en una menor sensibilidad frente a la inflación

observada y a las expectativas de corto plazo, aunque con episodios transitorios de debilitamiento ante perturbaciones macroeconómicas relevantes.

4.5 Hipótesis nula

La sensibilidad de las expectativas de inflación a 24 meses frente a la inflación observada y a las expectativas de corto plazo no mostró una reducción sistemática durante 2010–2026.

4.6 Justificación y aporte del estudio

La pertinencia de este estudio radica en que el anclaje de expectativas constituye una dimensión central para valorar la credibilidad y la efectividad de la política monetaria bajo un régimen de metas de inflación; en este sentido, en el caso de Guatemala, esta cuestión adquiere especial relevancia debido a que la transición al EMEI no solo redefinió el marco institucional de la política monetaria, sino que incorporó explícitamente a las expectativas como un elemento clave dentro del proceso de análisis y de transmisión monetaria. Bajo esta lógica, examinar cómo han evolucionado las expectativas de inflación bajo este esquema permite avanzar en la comprensión del desempeño del régimen.

Por consiguiente, la principal brecha de la literatura para Guatemala no radica en la ausencia total de estudios sobre expectativas, sino en la falta de un enfoque que combine tres elementos de manera integrada: una medición del anclaje basada en sensibilidad de las expectativas a la inflación y a otros determinantes; una estimación explícitamente dinámica, capaz de captar cambios graduales en el tiempo; y un análisis adicional de la respuesta de las expectativas ante shocks macroeconómicos dentro de un marco VAR. Precisamente ahí se ubica el aporte del presente trabajo. En un primer bloque, se evalúa el anclaje mediante rolling regressions y un modelo con parámetros variantes en el tiempo, siguiendo la intuición de Strohsal et al. (2015) y de la literatura que trata el anclaje como una propiedad evolutiva; en un segundo bloque, se examina la respuesta de las expectativas ante perturbaciones macroeconómicas, en consonancia con la literatura VAR que estudia la interacción entre expectativas, inflación y política monetaria, especialmente Barnett et al. (2010). De este modo, el estudio busca no solo complementar la evidencia previa para Guatemala, sino también insertar el caso guatemalteco dentro de la discusión internacional y latinoamericana sobre credibilidad, expectativas y anclaje bajo regímenes de metas de inflación.

5. Metodología y datos

En este apartado se presenta la estrategia metodológica del estudio para estimar el anclaje de las expectativas de

inflación en Guatemala y para analizar la sensibilidad de dichas expectativas ante sorpresas inflacionarias, así como la descripción de los datos y de las fuentes de información empleadas.

La sección 5.1 desarrolla la estrategia empírica general, en donde, se aborda la lógica metodológica general que articula el estudio; la siguiente sección 5.2. está orientada a la descripción de los datos utilizados y las fuentes de información de las cuales fueron recabados; en la sección 5.3 se presenta la definición de las variables y las transformaciones aplicadas para su modelación; posteriormente, la sección 5.4. expone la definición operacional del anclaje y la metodología seleccionada para su estimación. Finalmente, la última sección de este apartado (5.5) está orientada a presentar la estrategia econométrica empleada para evaluar la sensibilidad de las expectativas ante sorpresas inflacionarias mediante un modelo VAR, así como las pruebas realizadas para su adecuada especificación.

5.1 Diseño empírico y lógica general del estudio

El estudio busca evaluar un aspecto central de la política monetaria: las expectativas de inflación; bajo esta premisa, la estrategia empírica del estudio se organiza en tres bloques, orientados a examinar distintas dimensiones del anclaje de las expectativas de inflación en Guatemala; el primero, mide la evolución del anclaje de las expectativas bajo el Esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI) y presenta evidencia descriptiva sobre la proximidad y estabilidad de dichas expectativas respecto de la meta de inflación; el segundo nivel constituye el núcleo de la medición econométrica del anclaje, en cuya etapa se estima la sensibilidad de las expectativas de inflación a 24 meses frente a señales inflacionarias mediante dos aproximaciones: en primer lugar, siguiendo se utilizan regresiones móviles para identificar cambios en dicha sensibilidad a lo largo del tiempo, posteriormente, se estima un modelo con parámetros variantes en el tiempo, que permite captar de manera más flexible procesos graduales de fortalecimiento, debilitamiento o recuperación del anclaje.

El tercer nivel examina la respuesta dinámica de las expectativas ante distintos choques macroeconómicos mediante un modelo de vectores autorregresivos, este ejercicio no constituye una medida adicional del anclaje, sino una extensión complementaria que permite evaluar la robustez de las expectativas frente a perturbaciones internas y externas.

En conjunto, la estrategia permite distinguir entre tres dimensiones del fenómeno: la cercanía de las expectativas respecto de la meta, su sensibilidad frente a información inflacionaria y su respuesta dinámica ante choques macroeconómicos, esta estructura vincula directamente los métodos seleccionados con los objetivos específicos de la investigación.

5.2 Datos, período muestral y construcción de variables

La investigación utiliza información mensual correspondiente al período comprendido entre enero de 2010 y mayo de 2026, la fuente de información para las expectativas de inflación es la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE) del Banco de Guatemala, la cual se publica mensualmente y contiene previsiones de inflación a distintos horizontes.

La variable central del análisis es la expectativa de inflación a 24 meses, utilizada como aproximación al anclaje de mediano plazo, la selección de este horizonte responde a que debería reflejar, en mayor medida que las expectativas de corto plazo, la confianza de los agentes en la capacidad de la autoridad monetaria para conducir la inflación hacia su objetivo; por otro lado, la expectativa a 12 meses representa una señal de horizonte más corto y se utiliza para examinar si las perturbaciones que afectan las previsiones próximas se transmiten hacia las expectativas de mediano plazo.

Para caracterizar el entorno macroeconómico doméstico se incorporan la inflación observada, la tasa de interés de política monetaria, la actividad económica y el tipo de cambio nominal. La inflación se obtiene del índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y se expresa como variación interanual. La actividad económica se aproxima mediante el Índice Mensual de la Actividad Económica; la tasa de política monetaria corresponde a la tasa líder del Banco de Guatemala; y el tipo de cambio se mide como quetzales por dólar estadounidense.

Asimismo, se incluyen variables externas relevantes para una economía pequeña y abierta, entre las que se encuentran la inflación de Estados Unidos, la tasa efectiva de fondos federales y el precio internacional del petróleo West Texas Intermediate. Estas series permiten controlar por presiones inflacionarias importadas, modificaciones en las condiciones financieras internacionales y perturbaciones en los precios de insumos energéticos.

Transformaciones y uso de las variables en las distintas especificaciones

Las transformaciones responden a criterios de interpretación económica y de consistencia estadística; en particular, la inflación, la actividad económica, el tipo de cambio y el precio del petróleo se expresan, cuando corresponde, como variaciones interanuales logarítmicas. La tasa de política monetaria y la tasa de fondos federales se incorporan como primeras diferencias, dada su naturaleza de tasa de interés.

La inflación observada se define como:

$$\pi_t = 100 [\ln(IPC_t) - \ln(IPC_{t-12})] \quad (1)$$

La actividad económica se aproxima mediante:

$$y_t = 100 [\ln(IMAE_t) - \ln(IMAE_{t-12})] \quad (2)$$

La depreciación cambiaria se construye como:

$$q_t = 100 [\ln(TC_t) - \ln(TC_{t-12})] \quad (3)$$

La variación de la tasa de política monetaria se define como:

$$\Delta i_t = i_t - i_{t-1} \quad (4)$$

La variación de la tasa de fondos federales se expresa como:

$$\Delta ff_t = ff_t - ff_{t-1} \quad (5)$$

Finalmente, el shock asociado al precio internacional del petróleo se aproxima por:

$$oil_t = 100 [\ln(OIL_t) - \ln(OIL_{t-12})] \quad (6)$$

Además de las series observadas, se construyen indicadores específicos para el análisis del anclaje. En primer lugar, la distancia absoluta de las expectativas respecto de la meta de inflación se define como:

$$\tilde{e}_t^{24} = e_t^{24} - \pi_t^* \quad (7)$$

donde π_t^* representa la meta central de inflación vigente en el período t , mientras que e_t^{24} denota la expectativa de inflación correspondiente al horizonte h . Un valor cercano a 0 de $\tilde{e}_t^{24}$ indica una mayor proximidad de las expectativas respecto del objetivo anunciado.

y además la distancia entre la inflación observada y la meta se define como:

$$\tilde{\pi}_t = \pi_t - \pi_t^* \quad (8)$$

Estas transformaciones permiten que la estimación se concentre en la distancia de las expectativas y de la inflación respecto del objetivo vigente; con ello, se evita atribuir a un cambio de sensibilidad lo que podría ser únicamente consecuencia de las modificaciones discretas de la meta ocurridas al inicio del período.

Para reconocer los cambios que experimentó el objetivo cuantitativo al inicio de la muestra, se utiliza la secuencia histórica de la meta: 5.0% durante 2010–2011, 4.5% en 2012 y 4.0% a partir de 2013. Asimismo, q_t representa la depreciación interanual del tipo de cambio nominal, expresada de

manera que un valor positivo indica una pérdida de valor del quetzal frente al dólar estadounidense.

Table 1: Variables, unidades de medida, frecuencia y fuentes de información

Variable	Unidad	Frecuencia	Fuente
Expectativa de inflación a 24 meses	Porcentaje	Mensual	Banco de Guatemala
Expectativa de inflación a 12 meses	Porcentaje	Mensual	Banco de Guatemala
Inflación observada en Guatemala	Porcentaje	Mensual	Instituto Nacional de Estadística / Banco de Guatemala
Rezago de la expectativa de inflación a 24 meses	Porcentaje	Mensual	Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala
Tasa de política monetaria	Porcentaje / puntos porcentuales	Mensual	Banco de Guatemala
Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)	Índice / porcentaje	Mensual	Banco de Guatemala
Tipo de cambio nominal	Quetzales por dólar estadounidense / porcentaje	Mensual	Banco de Guatemala
Déficit fiscal	Porcentaje del PIB	Mensual / base trimestral	Ministerio de Finanzas Públicas / Banco de Guatemala / elaboración propia
Inflación de Estados Unidos	Porcentaje	Mensual	Bureau of Labor Statistics / Federal Reserve Economic Data
Tasa de fondos federales	Porcentaje / puntos porcentuales	Mensual	Federal Reserve Economic Data / Federal Reserve
Precio internacional del petróleo	Dólares por barril / porcentaje	Mensual	Federal Reserve Economic Data / U.S. Energy Information Administration
SorPRESa inflacionaria	Puntos porcentuales	Mensual	Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística
Brecha respecto a la meta de inflación	Puntos porcentuales	Mensual	Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística
Variables de asimetría respecto al rango meta	Puntos porcentuales / variable dicotómica	Mensual	Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística

Nota. La tabla presenta las principales variables utilizadas en el estudio, así como su unidad de medida, frecuencia y fuente de información. Elaboración propia con base en información del Banco de Guatemala, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Finanzas Públicas, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Economic Data y U.S. Energy Information Administration.

5.3 Medición del anclaje de expectativas

La medición empírica del anclaje se desarrolla en dos etapas complementarias, como ya se mencionó en la primera sección de este apartado; en primer lugar, siguiendo la estrategia empírica utilizada por Ehrmann (2015) aplicada mediante regresiones móviles por Łyziak & Paloviita (2017), se estima la sensibilidad de las expectativas de inflación de mediano plazo frente a la inflación observada rezagada; en segundo lugar, se estima un modelo bivariado con parámetros variantes en el tiempo mediante filtro de Kalman, cuya especificación se construye a partir del marco desarrollado por Maria Demertzis (2009), este enfoque permite seguir la evolución de la sensibilidad de las expectativas a 24 meses frente a la inflación observada y, -a partir de esa relación dinámica- construir una proxy de credibilidad. Adicionalmente, el modelo permite inferir el nivel de inflación de largo plazo hacia el cual parecen converger las expectativas, que se denominará ancla inflacionaria implícita. Esta secuencia metodológica responde a una lógica específica: las regresiones móviles ofrecen una primera descripción, relativamente transparente, de los cambios que experimenta la relación entre inflación y expectativas; por su parte, el modelo de estado-espacio permite superar el supuesto de que los coeficientes permanecen constantes dentro de cada ventana y ofrece una estimación continua de su evolución y vincula esa trayectoria con una medida estructurada del grado de credibilidad.

Definición operacional del anclaje de las expectativas

El anclaje de las expectativas de inflación constituye una condición que no puede observarse directamente, sino que debe inferirse a partir del comportamiento de las expectativas frente a la meta de inflación y ante la información que reciben los agentes económicos; en términos generales, unas expectativas se consideran mejor ancladas cuando permanecen próximas al objetivo anunciado por la autoridad monetaria, exhiben una trayectoria relativamente estable y reaccionan de forma limitada ante perturbaciones transitorias de la inflación.

En esta investigación, el anclaje se define operacionalmente a partir de dos elementos: la proximidad de las expectativas de inflación a 24 meses respecto de la meta central establecida por el Banco de Guatemala y su sensibilidad frente a la inflación observada, esta definición recoge la intuición postulada de Levin et al. (2004), Ehrmann (2015) y Łyziak & Paloviita (2017), según la cual las expectativas correspondientes a horizontes relativamente largos no deberían responder de manera sustantiva a fluctuaciones transitorias de la inflación cuando los agentes confían en la capacidad de la autoridad monetaria para reconducirla hacia su objetivo. Asimismo, retoma el planteamiento dinámico de Strohsal et

al. (2015), quienes sostienen que el grado de anclaje puede fortalecerse o debilitarse gradualmente a lo largo del tiempo.

A partir de esta definición, el análisis distingue tres dimensiones relacionadas, aunque no equivalentes. La primera corresponde a la proximidad respecto de la meta, medida mediante la distancia entre las expectativas y el objetivo central vigente. La segunda se refiere a su estabilidad temporal, entendida como la ausencia de variaciones persistentes ante cambios coyunturales. La tercera corresponde a la sensibilidad frente a la inflación observada, estimada mediante regresiones móviles y un modelo bivariado con parámetros variantes en el tiempo.

La proximidad y la estabilidad se utilizan principalmente como indicadores descriptivos. La sensibilidad cambiante constituye, en cambio, la principal dimensión econométrica del anclaje. En particular, una menor transmisión de la inflación pasada hacia las expectativas a 24 meses se interpreta como evidencia compatible con un fortalecimiento de la credibilidad. En el modelo basado en Maria Demertzis (2009), esta relación se resume mediante una proxy dinámica que aumenta conforme las expectativas se desacoplan de la inflación observada. Adicionalmente, el modelo permite estimar el nivel de inflación hacia el cual parecen converger las expectativas y compararlo con la meta oficial.

Rolling regressions

Como primera aproximación empírica al anclaje de las expectativas, se examina si la sensibilidad de las expectativas de inflación a 24 meses frente a la inflación observada ha permanecido estable a lo largo del período de estudio. Para tal fin, la estrategia se inscribe en la literatura que caracteriza la formación de expectativas como un proceso dinámico en el que intervienen tanto la información inflacionaria reciente como la propia persistencia de las expectativas; en esta línea, Rossini et al. (2016) modelan las expectativas a partir de su valor rezagado, la inflación observada y la meta de inflación, y utilizan regresiones móviles para evaluar si la importancia relativa de estos componentes se modifica en el tiempo; asimismo, el criterio de interpretación sigue a Łyziak & Paloviita (2017); para quienes unas expectativas firmemente ancladas deberían mostrar una sensibilidad reducida frente a las fluctuaciones de la inflación observada.

Partiendo de esta idea, el interés no reside únicamente en determinar si la inflación y las expectativas se encuentran relacionadas, sino en establecer si las desviaciones de la inflación respecto del ancla nominal continúan trasladándose hacia las expectativas correspondientes al horizonte de política. Por ello, en lugar de trabajar directamente con los niveles de ambas variables, se expresan las expectativas a 24 meses y la

inflación observada como desviaciones respecto de la meta central vigente:

$$\tilde{e}_t^{24} = e_t^{24} - \pi_t^m, \quad \tilde{\pi}_t = \pi_t - \pi_t^m, \quad (9)$$

donde e_t^{24} representa la expectativa de inflación a 24 meses, π_t corresponde a la inflación observada y π_t^m denota la meta central de inflación vigente en el período t . Esta transformación permite expresar ambas variables con relación a una referencia nominal común y, al mismo tiempo, aislar las modificaciones discretas que experimentó la meta al inicio de la muestra; en este sentido, una brecha positiva de inflación indica que la inflación se encuentra por encima de la meta, mientras que una brecha positiva de expectativas señala que los agentes anticipan una inflación a 24 meses superior al objetivo de política.

Sobre esta transformación se introduce una estructura dinámica en donde la inclusión de la expectativa rezagada responde a que las expectativas a 24 meses presentan un grado importante de persistencia, por lo que una parte de su desviación contemporánea puede ser simplemente consecuencia de desviaciones acumuladas en períodos anteriores; en este marco, controlar por esta inercia permite que el coeficiente asociado con la inflación recoja de manera más precisa la sensibilidad de las expectativas frente a nueva información inflacionaria.

Así, para una ventana de longitud fija W , la información disponible para la estimación que concluye en el período t se define como:

$$\mathcal{W}_t = \{t - W + 1, \dots, t\}. \quad (10)$$

Dentro de cada ventana se estima la siguiente especificación:

$$\tilde{e}_\tau^{24} = \alpha_t + \rho_t \tilde{e}_{\tau-1}^{24} + \beta_t \tilde{\pi}_{\tau-1} + u_\tau, \quad \tau \in \mathcal{W}_t. \quad (11)$$

Los parámetros se consideran constantes dentro de cada ventana, pero pueden modificarse a medida que esta avanza en el tiempo. En particular, ρ_t captura la persistencia de las desviaciones de las expectativas respecto de la meta, mientras que β_t constituye el parámetro central del ejercicio y mide la sensibilidad de la expectativa a 24 meses frente a la brecha de inflación observada en el período anterior. El uso de la inflación rezagada permite, además, respetar el conjunto de información disponible al momento de formación de las expectativas y reduce problemas asociados con una relación puramente contemporánea entre ambas variables.

El parámetro central de esta primera estrategia es β_t , un

valor positivo implica que una inflación situada por encima de la meta tiende a trasladarse hacia una expectativa a 24 meses también superior al objetivo; por el contrario, cuanto menor sea este coeficiente, menor será la transmisión de las fluctuaciones inflacionarias de corto plazo hacia el horizonte de política; en este sentido, el anclaje no se identifica con un valor puntual determinado de β_t , sino con su evolución: una reducción persistente de la sensibilidad constituye evidencia compatible con un fortalecimiento del anclaje, mientras que aumentos sostenidos indicarían una mayor incorporación de las condiciones inflacionarias recientes en la formación de las expectativas de mayor horizonte. Por otro lado, la inclusión de la variable dependiente rezagada permite distinguir la respuesta inmediata de las expectativas de su efecto acumulado.

Esta interpretación debe distinguirse de la proporcionada por ρ_t , mientras que β_t refleja la respuesta de las expectativas ante nuevas desviaciones de la inflación, ρ_t informa sobre la velocidad con la que se disipan las desviaciones de las propias expectativas una vez que estas se han producido.

La estimación utiliza ventanas móviles de 60 observaciones mensuales, esta longitud busca conciliar dos objetivos que resultan contrapuestos en este tipo de ejercicios: disponer de un número suficiente de observaciones para obtener estimaciones razonablemente precisas y, al mismo tiempo, conservar la capacidad de identificar cambios graduales en la relación entre inflación y expectativas.

Dado el carácter mensual y dinámico de la especificación, la inferencia se realiza mediante errores estándar heterocedásticos y autocorrelacionados consistentes de Newey & West (1987), empleando tres rezagos mensuales, en donde cada estimación se asigna al último mes de la ventana correspondiente, por ello, las trayectorias obtenidas deben interpretarse como una representación suavizada de la sensibilidad.

Modelo TVP-VAR y proxy de credibilidad

Si bien las regresiones móviles permiten observar si la sensibilidad de las expectativas cambia entre ventanas sucesivas, mantienen los coeficientes constantes dentro de cada ventana y su trayectoria puede alterarse cuando una observación entra o sale de la muestra móvil. En este sentido, para complementar ese ejercicio, la segunda aproximación —y eje central del estudio— toma como base la metodología propuesta por Maria Demertzis (2009). La idea básica es que la credibilidad monetaria se manifiesta en una separación progresiva entre la inflación observada y las expectativas de horizonte relativamente largo: cuando los agentes confían en que la autoridad monetaria reconducirá la inflación hacia un valor estable, las perturbaciones recientes en la inflación deberían ejercer una reducida influencia sobre las expectativas.

La formulación original de Maria Demertzis (2009) permite que todos los coeficientes del sistema evolucionen en el tiempo; sin embargo, en esta investigación se adopta una versión restringida, seleccionada después de comparar especificaciones alternativas con distintos conjuntos de parámetros variantes. Los resultados de ese proceso favorecieron mantener constantes los coeficientes de la ecuación de inflación y la persistencia de las expectativas, d , concentrando la variación temporal en c_{0t} y c_t . Esta estructura preserva la parsimonia del modelo y mantiene el foco en los parámetros que determinan directamente la proxy de credibilidad y el ancla implícita.

En este marco, la estrategia econométrica planteada busca modelar conjuntamente la inflación y las expectativas mediante un modelo de Vectores autorregresivos (VAR) con parámetros variantes en el tiempo; esta representación permite responder dos preguntas fundamentales: primero, en qué medida las expectativas de mediano plazo son influidas por la inflación pasada; segundo, alrededor de qué valor de largo plazo parecen formarse. en este sentido, la primera dimensión se resume mediante una proxy de credibilidad, denotada por λ_t ; la segunda se representa mediante un ancla inflacionaria implícita π_t^* .

Especificación empírica

De acuerdo a lo analizado previamente y siguiendo a Maria Demertzis (2009), la tesis fundamental es que un régimen creíble esta caracterizado por un proceso de formación de expectativas que no depende en gran medida en la inflación observada; en este sentido, el modelo planteado busca manifestar empíricamente este corolario, para lo cual se utiliza un sistema bivariado compuesto por la inflación observada, π_t , y la expectativa de inflación a 24 meses, e_t^{24} . La especificación estimada es:

$$\begin{aligned} \pi_t &= a_0 + a\pi_{t-1} + be_{t-1}^{24} + \varepsilon_{\pi,t}, \\ \{ \#eq\text{-}inflation \} \\ e_t^{24} &= c_{0t} + c_t\pi_{t-1} + de_{t-1}^{24} + \varepsilon_{e,t}. \end{aligned} \quad (12)$$

La primera ecuación describe la dinámica auxiliar de la inflación en donde a recoge su persistencia y b mide la asociación entre las expectativas rezagadas y la inflación observada. Por otro lado, la segunda ecuación constituye el núcleo de la medición del anclaje; en ella, c_t mide la sensibilidad cambiante de las expectativas a 24 meses frente a la inflación del período anterior, mientras que d recoge la persistencia propia de las expectativas. Finalmente, c_{0t} representa el componente de largo plazo que no se explica por esas dos fuentes de información.

En términos de la dinámica de los coeficientes, la especi-

ficación principal restringe los parámetros de la ecuación de inflación y el coeficiente d a permanecer constante; en cambio, c_{0t} y c_t pueden modificarse gradualmente, es aquí en donde se introduce el modelo variante en el tiempo, en donde la restricción concentra la variación temporal en los parámetros que determinan directamente la proxy de credibilidad y el ancla implícita.

en este sentido, los dos parámetros variantes siguen paseos aleatorios:

$$c_{0t} = c_{0,t-1} + \eta_{0,t}, \quad (13)$$

$$c_t = c_{t-1} + \eta_{c,t}, \quad (14)$$

con:

$$\eta_{0,t} \sim \mathcal{N}(0, Q_{c_0}), \quad \eta_{c,t} \sim \mathcal{N}(0, Q_c). \quad (15)$$

Las varianzas Q_{c_0} y Q_c determinan cuánto pueden cambiar los parámetros entre dos meses consecutivos, si $Q_{c_0} = 0$, el intercepto permanece constante; de forma análoga, si $Q_c = 0$, la sensibilidad de las expectativas frente a la inflación no varía, por consiguiente, la evidencia a favor de parámetros cambiantes requiere que el modelo estime varianzas de transición positivas y que su desempeño supere al de una especificación con coeficientes constantes.

Derivación de la proxy de credibilidad

A continuación se formaliza la manera en que el modelo representa la formación de las expectativas y permite construir una proxy dinámica de credibilidad, la idea básica es que, en el marco de un régimen creíble de política monetaria, las expectativas correspondientes a horizontes relativamente amplios deberían mostrar un desacoplamiento progresivo respecto de la inflación observada y permanecer vinculadas a un valor relativamente estable, que, en el marco de este trabajo se denomina “ancla inflacionaria implícita”.

Asimismo, el punto de partida es la ecuación de expectativas del sistema bivariado:

$$e_t^{24} = c_{0t} + c_t\pi_{t-1} + de_{t-1}^{24} + \varepsilon_{e,t}.$$

Para derivar la relación de largo plazo, se considera, en cada período, el equilibrio asociado con los parámetros vigentes, esto implica que los coeficientes permanecen temporalmente fijos, las perturbaciones son iguales a cero y tanto la inflación como las expectativas dejan de cambiar, es decir se supone que:

$$e_t^{24} = e_{t-1}^{24} = \bar{e}_t^{24},$$

y

$$\pi_t = \pi_{t-1} = \bar{\pi}_t.$$

Bajo estas condiciones, la ecuación de expectativas se transforma en:

$$\bar{e}_t^{24} = c_{0t} + c_t \bar{\pi}_t + d \bar{e}_t^{24}.$$

Trasladando el término asociado con la persistencia de las expectativas al lado izquierdo, se obtiene:

$$\bar{e}_t^{24} - d \bar{e}_t^{24} = c_{0t} + c_t \bar{\pi}_t,$$

y, al factorizar:

$$(1 - d) \bar{e}_t^{24} = c_{0t} + c_t \bar{\pi}_t.$$

Finalmente, dividiendo ambos lados entre $1 - d$, la relación de equilibrio de la ecuación de expectativas puede expresarse como:

$$\bar{e}_t^{24} = \frac{c_{0t}}{1 - d} + \frac{c_t}{1 - d} \bar{\pi}_t. \quad (16)$$

En donde $\bar{e}_t^{24}$ y $\bar{\pi}_t$ representan los valores de largo plazo de las expectativas y de la inflación, respectivamente; a su vez, siguiendo la formulación de Bomfim & Rudebusch (2000), las expectativas pueden representarse como un promedio ponderado entre un ancla inflacionaria implícita, π_t^* , y la inflación observada en el período anterior, expresándose como:

$$\bar{e}_t^{24} = \lambda_t \pi_t^* + (1 - \lambda_t) \pi_{t-1}.$$

Al imponer las mismas condiciones de equilibrio, esta expresión se convierte en:

$$\bar{e}_t^{24} = \lambda_t \pi_t^* + (1 - \lambda_t) \bar{\pi}_t. \quad (17)$$

al comparar los coeficientes de las ecuaciones ecuación 16 y ecuación 17, se tiene:

$$1 - \lambda_t = \frac{c_t}{1 - d},$$

$$\lambda_t \pi_t^* = \frac{c_{0t}}{(1 - d)}$$

reordenando términos se obtiene:

$$\lambda_t = 1 - \frac{c_t}{1 - d}, \quad (18)$$

$$\pi_t^* = \frac{c_{0t}}{1 - d - c_t}. \quad (19)$$

La interpretación de ambas medidas es complementaria en este marco analítico, en donde un valor de λ_t cercano a uno indica que las expectativas se encuentran débilmente vinculadas a la inflación pasada y, en consecuencia más ancladas; por el contrario, un valor próximo a cero señala que la experiencia inflacionaria reciente tiene un peso elevado en su formación; en este sentido, un aumento persistente de λ_t se interpreta como evidencia compatible con un fortalecimiento de la credibilidad y del anclaje de mediano plazo. Por otro lado, la segunda medida, π_t^* , indica el nivel alrededor del cual parecen converger las expectativas en el largo plazo; en este sentido, es importante acotar que esta variable no se impone como equivalente a la meta establecida: se estima a partir del comportamiento conjunto de los datos y posteriormente se compara con el objetivo anunciado por el Banco de Guatemala.

Esta distinción es importante, porque unas expectativas pueden mostrar una baja sensibilidad frente a la inflación —un valor elevado de λ_t — y, aun así, converger hacia un nivel diferente de la meta. Por ello, la evaluación combina el grado de anclaje con la ubicación del ancla implícita.

Estimación de los parámetros variantes mediante sistema forma estado-espacio

El sistema se representa en forma estado-espacio y se estima por máxima verosimilitud mediante el filtro de Kalman, el cual combina, de manera recursiva, la predicción del estado con la información aportada por cada nueva observación, siguiendo el trabajo de Durbin & Koopman (2012). Posteriormente, se emplea el suavizador de Kalman para reconstruir las trayectorias históricas de c_{0t} y c_t utilizando la información de toda la muestra; en este marco, la existencia de variación temporal se evalúa comparando el modelo restringido con una especificación de parámetros constantes.

En síntesis, el modelo produce dos resultados centrales. La trayectoria de λ_t permite evaluar si la formación de expectativas se ha desacoplado gradualmente de la inflación observada; la trayectoria de π_t^* permite identificar el nivel hacia el cual parecen converger. Consideradas conjuntamente, ambas medidas ofrecen una lectura más completa del anclaje: no basta con que las expectativas reaccionen poco a la inflación reciente; también es necesario establecer si el valor que las orienta resulta compatible con la meta anunciada por la autoridad monetaria.

En un régimen de metas explícitas de inflación, una condición de credibilidad elevada requiere, por tanto, dos resultados simultáneos: que λ_t se aproxime a uno y que el ancla implícita, π_t^* , se ubique cerca de la meta oficial. El primero indica un desacoplamiento respecto de la inflación pasada; el segundo permite establecer si el valor que orienta las expectativas es congruente con el objetivo comunicado por la

autoridad monetaria.

5.4 Consideraciones sobre identificación, alcances y limitaciones

La principal limitación del estudio radica en la disponibilidad de información sobre expectativas, en el sentido de que la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco de Guatemala no dispone de horizontes largos comparables a los utilizados en parte de la literatura internacional, (la expectativa a 60 meses se empezó a publicar a inicios del año 2025) por lo que el trabajo mide principalmente el *anclaje de mediano plazo* y no el anclaje de largo plazo en sentido estricto.

En segundo lugar, tanto en las regresiones móviles como en el modelo con parámetros variantes y en el VAR, los coeficientes estimados deben interpretarse como relaciones dinámicas consistentes con la teoría, pero no como parámetros estructurales profundos en un sentido estricto; en particular, en el VAR los resultados dependen de supuestos de identificación.

No obstante, la estrategia metodológica propuesta ofrece tres aportes importantes. Primero, permite documentar la evolución temporal del anclaje de expectativas en Guatemala. Segundo, permite distinguir entre sensibilidad a inflación observada y sensibilidad a expectativas de corto plazo. Tercero, permite analizar si, en el marco del EMEI, las expectativas se han vuelto menos sensibles a choques macroeconómicos, lo cual constituye una dimensión central de la credibilidad de la política monetaria.

6. Discusión de resultados

En esta sección se abordan los resultados obtenidos de la implementación de las estrategias metodológicas planteadas en el capítulo anterior, las cuales están orientadas a estimar y analizar el grado de anclaje de las expectativas de inflación a mediano plazo en Guatemala. Primero, a la luz de la información disponible se analizan los hechos estilizados de tres variables centrales del estudio: *inflación, meta inflacionaria y las expectativas de inflación*. Posteriormente, en la siguiente sección se analizan los resultados obtenidos de la primera aproximación descriptiva mediante las regresiones móviles; seguidamente, en la tercera sección de este capítulo se discuten el grado de anclaje a partir de analizar la trayectoria de λ y además se discute el nivel de convergencia de largo plazo medida por π^* ; finalmente en la última sección se realizan algunas disquisiciones sobre la credibilidad del banco de Guatemala a la luz de los resultados obtenidos en el estudio.

6.1 Hechos estilizados

Antes de abordar los resultados derivados de las estimaciones econométricas, resulta conveniente examinar algunos

hechos estilizados asociados a la evolución de las expectativas de inflación en Guatemala, este análisis permite realizar una primera aproximación a su comportamiento temporal, particularmente en términos de su trayectoria, su proximidad respecto de la meta de inflación vigente y las diferencias observadas entre los horizontes de 12 y 24 meses; en este sentido, las figuras que se presentan a continuación permiten proporcionar un marco descriptivo para la interpretación posterior de las medidas dinámicas de anclaje.

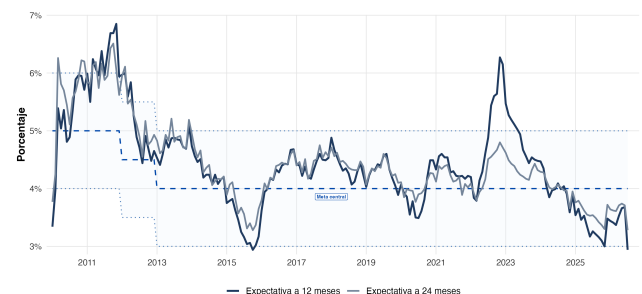
Evolución de las expectativas de inflación

Las expectativas de inflación como objeto de estudio fundamental de la política monetaria, adquirieron mucha relevancia, especialmente conforme se consolidó el esquema de Metas Explícitas de Inflación (EMEI), como ya se señaló en la sección 3, la disponibilidad de expectativas a horizontes constantes de 12 y 24 meses data desde 2010, lo que permite comparar cómo responden ambos horizontes a los distintos episodios inflacionarios de la muestra desde dicho periodo.

En este marco, la Figura 2 muestra que la trayectoria de las expectativas de inflación en Guatemala no ha sido uniforme a lo largo de la muestra y que existen diferencias relevantes según el horizonte considerado, durante los primeros años, las expectativas a 12 y 24 meses se ubicaron persistentemente por encima de la meta central vigente y, en varios momentos, por encima del límite superior del rango de tolerancia; sin embargo, esta configuración comienza a modificarse entre 2012 y 2013, coincidiendo con las reducciones de la meta central, primero a 4.5% y posteriormente a 4.0%. A partir de entonces, ambas medidas convergen gradualmente hacia niveles más próximos al objetivo, aunque con episodios de desviación.

Figura 2

Evolución histórica de las expectativas inflacionarias en Guatemala, 2010–2026



Nota. La figura muestra la serie histórica de las expectativas inflacionarias en Guatemala desde 2010 hasta junio 2026, comparando con la meta inflacionaria establecida por el EMEI. Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala.

Una característica más relevante para el análisis del anclaje surge al comparar ambos horizontes; si bien las expectativas a 12 y 24 meses comparten buena parte de sus movimientos, las correspondientes a 24 meses muestran, en general, fluctuaciones más contenidas. Esta diferencia se vuelve particularmente evidente durante el episodio inflacionario de 2022–2023, en donde las expectativas a 12 meses aumentaron rápidamente hasta superar el límite superior del rango meta, alcanzando valores superiores a 6%, mientras que las expectativas a 24 meses registraron un incremento considerablemente menor y permanecieron por debajo de 5%; posteriormente, ambas series retornaron hacia valores próximos a la meta durante 2024. Este comportamiento es consistente con la idea planteada en la literatura de que las perturbaciones con efectos predominantemente transitorios deberían reflejarse con mayor intensidad en las expectativas de horizontes más próximos, mientras que las expectativas de mayor plazo deberían mostrar una respuesta más limitada cuando el objetivo inflacionario conserva capacidad de actuar como referencia nominal, lo cual ilustra una buena señal en la credibilidad del banco central, tema que abordaremos en las siguientes secciones del estudio.

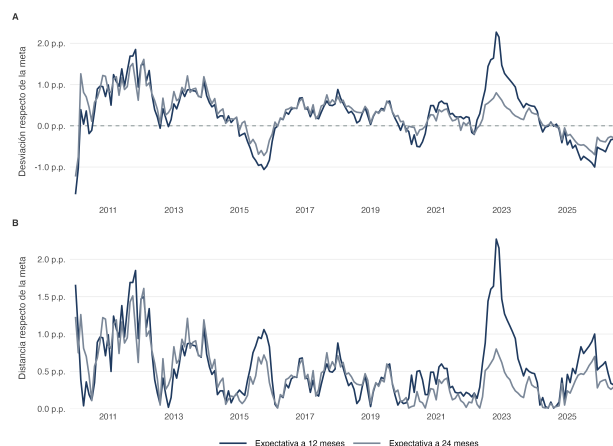
Por otro lado, el comportamiento observado hacia el final de la muestra introduce, sin embargo, un elemento adicional. Durante 2025 y 2026 ambas expectativas se desplazan nuevamente por debajo de la meta central; por tanto, la evidencia descriptiva no apunta a una convergencia monotónica de las expectativas hacia el 4%, sino a una dinámica en la que se alternan períodos de mayor y menor proximidad respecto del objetivo. Esta característica es relevante porque, como enfatizan Strohsal et al. (2015), el grado de anclaje no necesariamente cambia mediante rupturas permanentes, sino que puede debilitarse y restablecerse gradualmente a través del tiempo. En el caso guatemalteco, la menor amplitud de las fluctuaciones a 24 meses —sobre todo frente al episodio de 2022–2023— constituye evidencia descriptiva compatible con un mayor grado de estabilidad de las expectativas de mayor horizonte. No obstante, la proximidad a la meta y la estabilidad relativa no son suficientes por sí mismas para establecer la existencia de anclaje; siguiendo el enfoque de Demertzis y la literatura posterior, es necesario determinar si las expectativas de mayor horizonte efectivamente se encuentran desacopladas de la dinámica inflacionaria de corto plazo, cuestión que se examina posteriormente mediante las estimaciones econométricas.

De conformidad con lo anterior, una forma útil de evaluar la efectividad del banco central consiste en analizar en que medida las expectativas se alejan de la meta central; en esta dirección, la figura 3 ilustra la distancia de las expectativas con respecto a dicha meta central en cada periodo. Bajo esta

premisa, la figura refuerza la idea de que el comportamiento de las expectativas inflacionarias no solo ha tendido a moderarse en niveles, sino también a acercarse progresivamente a la meta establecida por la autoridad monetaria.

Figura 3

Desviación y distancia de las expectativas de inflación con respecto a la Meta central en Guatemala, 2010–2026



Nota. El panel A presenta la desviación de las expectativas de inflación a 12 y 24 meses respecto de la meta central vigente en cada periodo; valores positivos indican expectativas por encima de la meta y valores negativos, expectativas por debajo. El panel B muestra la distancia absoluta respecto de dicha meta, por lo que valores más cercanos a cero indican una mayor proximidad al objetivo inflacionario. Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala.

En el panel A se observa que las desviaciones respecto de la meta presentan una dinámica común entre ambos horizontes, aunque con amplitudes distintas; particularmente, las expectativas a 24 meses tienden a mostrar desviaciones más acotadas que las de 12 meses, diferencia que se hace especialmente visible durante el episodio inflacionario de 2022–2023: mientras las expectativas de corto horizonte se alejaron más de dos puntos porcentuales de la meta, las de 24 meses reaccionaron de manera considerablemente menor. Asimismo, la figura permite identificar que los episodios de alejamiento no se producen únicamente por encima del objetivo; durante 2015–2016 y, nuevamente, hacia 2025–2026, ambas expectativas se ubican por debajo de la meta. En línea con la literatura sobre anclaje, esta menor amplitud relativa en el horizonte de 24 meses constituye evidencia descriptiva compatible con una menor respuesta de las expectativas de mayor plazo ante perturbaciones transitorias, aunque no permite por sí sola establecer su grado de anclaje.

por otro lado el panel B, al eliminar el signo de las desviaciones, permite concentrarse exclusivamente en la *magnitud del alejamiento respecto de la meta*, en donde la distancia de las expectativas a 24 meses es generalmente inferior a la

correspondiente a 12 meses, siendo nuevamente el episodio de 2022–2023, -periodo caracterizado por el espiral inflacionario derivado principalmente de la ruptura de las cadenas de suministro mundiales y el encarecimiento de la energía y los alimentos-, el contraste más marcado: la distancia del horizonte de 12 meses aumenta abruptamente, mientras que la de 24 meses permanece considerablemente más contenida; sin embargo, posteriormente, ambas series convergen hacia valores próximos a cero durante 2024, antes de registrar un nuevo incremento hacia el final de la muestra.

En conjunto, los hechos estilizados muestran que las expectativas a 24 meses han presentado, en términos relativos, una mayor estabilidad y una menor amplitud en sus desviaciones respecto de la meta que las expectativas de menor horizonte; no obstante, la proximidad al objetivo inflacionario constituye únicamente una dimensión descriptiva del anclaje y no permite determinar si las expectativas de mayor plazo han reducido efectivamente su dependencia de la dinámica inflacionaria de corto plazo, es por esta razón, que el análisis se complementa mediante regresiones móviles (*rolling regressions*), con las cuales se examina si la sensibilidad de las expectativas a 24 meses frente a la inflación observada ha cambiado a lo largo del tiempo; en este contexto, este enfoque permite pasar de una caracterización basada en niveles y desviaciones a una evaluación dinámica del grado en que las expectativas de mayor horizonte responden a las condiciones inflacionarias contemporáneas.

6.2 Sensibilidad temporal de las expectativas de inflación: evidencia de regresiones móviles

Las regresiones móviles ofrecen una primera aproximación a la forma en que ha cambiado la relación entre las expectativas de mediano plazo y la inflación observada, el objetivo es, más que identificar un valor puntual del grado de anclaje, es examinar si la información contenida en las desviaciones recientes de la inflación respecto de la meta ha perdido o ganado importancia en la formación de expectativas; para la evaluación de este fenómeno, como se señaló en el capítulo 3, se utilizan regresiones móviles, con ventanas de 60 meses, usando la especificación de la ecuación 11. Bajo esta interpretación, una reducción de $\hat{\beta}_t$ indica que las fluctuaciones de corto plazo de la inflación tienen una menor capacidad para trasladarse hacia el horizonte de política y constituye, por tanto, evidencia compatible con un fortalecimiento del anclaje.

Sensibilidad frente a la inflación

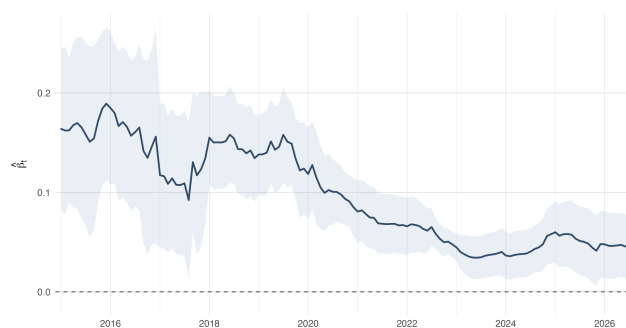
En aras de analizar la trayectoria de $\hat{\beta}_t$, una cuidadosa lectura de la figura 4 revela que esta sensibilidad no ha

permanecido constante durante el período analizado; se observa que en las primeras ventanas, el coeficiente se ubica en niveles comparativamente elevados y presenta -además- una mayor variabilidad, lo que sugiere que las desviaciones de la inflación respecto de la meta tenían entonces una mayor correspondencia con las expectativas a mediano plazo. Si bien, la estimación experimenta fluctuaciones durante esta primera parte de la muestra, el rasgo más relevante no es cada movimiento individual, sino el cambio en la dinámica visible posteriormente: *la sensibilidad pierde magnitud de manera progresiva y converge hacia valores considerablemente menores*, pasando de valores promedio en 2015 de 0.16 a valores promedio de 0.05 en 2026.

En este contexto, la magnitud del cambio es económicamente relevante: una misma desviación de la inflación respecto de la meta se encuentra asociada, en las ventanas más recientes, con una variación mucho menor de las expectativas a 24 meses que la observada al inicio del ejercicio; en este sentido, el resultado no apunta simplemente a que las expectativas hayan permanecido próximas a la meta, sino a que su respuesta frente a movimientos de la inflación observada parece haberse debilitado con el tiempo.

Figura 4

Estimación del grado de respuesta de las expectativas a mediano plazo frente a la brecha de inflación, 2010–2026



Nota. La línea representa el coeficiente $\hat{\beta}_t$ estimado mediante regresiones móviles de 60 meses. El área sombreada corresponde al intervalo de confianza al 95 % calculado con errores estándar Newey–West HAC, en donde cada estimación se asigna al último mes de la ventana correspondiente. Elaboración propia.

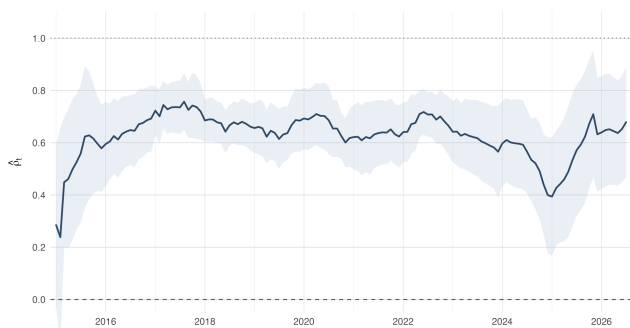
Asimismo, las bandas de confianza aportan un matiz adicional, en este análisis, porque la incertidumbre alrededor de $\hat{\beta}_t$ es mayor durante las primeras ventanas y disminuye sensiblemente en buena parte de la segunda mitad de la muestra, de manera que la reducción del coeficiente no parece responder únicamente a una mayor imprecisión de la estimación. En esta dirección, hacia el final del período, el intervalo vuelve a aproximarse al valor cero, lo que refuerza la lectura de una sensibilidad históricamente reducida.

Por otro lado, el coeficiente de $\hat{\rho}_t$ cuya trayectoria se ilustra en la figura 4, muestra que las expectativas conservan un componente inercial a lo largo de la muestra, aunque su magnitud varía entre periodos, como se observa en la figura 5, en donde se observa que el coeficiente ha tenido un leve incremento a inicios de 2015, manteniéndose estable oscilando entre 0.6 y un poco más de 0.7 entre 2016 hasta 2024, mostrando posteriormente a ese año un comportamiento más volátil; lo anterior, ilustra que las expectativas tienen un importante componente persistente que juega un rol importante en la formación de expectativas.

Es decir, las estimaciones sugieren que las expectativas a 24 meses se han vuelto menos sensibles a nuevas desviaciones de la inflación, pero que las discrepancias respecto de la meta, una vez incorporadas, pueden mostrar cierta persistencia antes de disiparse.

Figura 5

Estimación de la respuesta de las expectativas a mediano plazo frente a la persistencia de sus desviaciones respecto de la meta, 2010–2026



Nota. La línea representa el coeficiente $\hat{\rho}_t$ estimado mediante regresiones móviles de 60 meses. El área sombreada corresponde al intervalo de confianza al 95 % calculado con errores estándar Newey–West HAC, en donde cada estimación se asigna al último mes de la ventana correspondiente. Elaboración propia.

Por ello, el análisis conjunto de ambos parámetros ofrece una caracterización más completa: la sensibilidad frente a la inflación constituye la dimensión central del anclaje examinada en esta sección, mientras que la persistencia permite evaluar la velocidad con la que las expectativas retornan hacia su referencia nominal.

En conjunto, la evidencia mostrada de este primer análisis de la dinámica de la formación de expectativas, ilustra una menor dependencia en el tiempo de las expectativas a mediano plazo ante desviaciones de la inflación, lo cual, es consistente con un mayor anclaje; aunque las regresiones móviles presentan una limitación importante: los parámetros se suponen constantes dentro de cada ventana y su trayecto-

ria depende, en cierta medida, de la longitud utilizada para definirla, y es, por esta razón, que el siguiente ejercicio abandona la segmentación discreta de la muestra y permite que la sensibilidad evolucione de manera continua mediante un modelo de parámetros variantes en el tiempo, con el propósito de examinar con mayor precisión cuándo y en qué magnitud se producen los cambios en el proceso de formación de expectativas.

6.3 Anclaje de Expectativas de inflación a mediano Plazo: evidencia de un modelo variante en el tiempo

Los resultados de las regresiones móviles presentadas anteriormente sugieren que la sensibilidad de las expectativas de inflación a mediano plazo frente a la inflación observada no ha permanecido constante durante el período de estudio; y es, sobre esa evidencia preliminar, en que este apartado profundiza el análisis mediante el TVP–VAR descrito en la sección 5. A diferencia de las estimaciones por ventanas abordada previamente, el modelo permite que la relación entre inflación y expectativas evolucione de forma continua y, a partir de ella, recuperar una medida dinámica del desacoplamiento de las expectativas respecto de la inflación observada, término que se denominará λ_t , así como el nivel del ancla inflacionaria implícita, π_t^* . Esta estrategia mantiene la lógica de Maria Demertzis (2009), siguiendo la especificación de Var variante en el tiempo propuesto por James Stock (1996), así como del enfoque de parámetros variantes utilizado por Strohsal et al. (2015), que permita ilustrar esta relación para la información disponible en Guatemala.

En este sentido, el apartado inicia realizando un test empírico para validar la necesidad de un modelo variantes en el tiempo; posteriormente, se analizan la evolución temporal de los parámetros en la ecuación 12; seguidamente, se estiman los proxis de credibilidad y de ancla de inflación implícita, evaluando su trayectoria y consistencia a la luz de los datos; finalizando con la síntesis de los hallazgos encontrados.

Evidencia de una relación cambiante entre inflación y expectativas

El incorporar una dinámica cambiante en el tiempo en la relación entre expectativas e inflación, constituye una extensión metodológica natural, a la luz de los resultados observados en las regresiones móviles; sin embargo, es indispensable, tener evidencia sólida que justifique la reespecificación econométrica del modelo, en virtud del costo en términos de parsimonia y complejidad modelica; en este sentido, esta sección presenta la evidencia estadística utilizada para justificar la adopción de una especificación con parámetros variantes en el tiempo.

Para evaluar este aspecto, se contrasta la misma especificación modelica bajo dos alternativas: una especificación con parámetros constantes y otra en la que determinados coeficientes (los relacionados con el proceso de formación de expectativas) evolucionen a largo del tiempo. La comparación se realiza a partir de los criterios de información y de la prueba de razón de verosimilitudes, complementada con el análisis de las varianzas de transición asociadas a los parámetros variantes.

En primer lugar, se evalúa el desempeño de las dos especificaciones como se observa en el cuadro 2. Los resultados revelan que, el modelo TVP-VAR presenta una log verosimilitud superior al VAR con parámetros constantes, con una diferencia de 38.12; por otro lado, los criterios de información AIC y BIC, también favorecieron al modelo variante en el tiempo, aun cuando este último incorpora las varianzas de transición asociadas a c_{0t} y c_t ; en conjunto, estos resultados sugieren que la mayor flexibilidad del TVP-VAR se encuentra respaldada por los datos y favorecen una representación en la que el vínculo entre inflación y expectativas puede modificarse a lo largo del tiempo.

Cuadro 2

Comparación entre el modelo constante y el TVP-VAR

Modelo	Log-verosimilitud	AIC	BIC
VAR	-184.45	384.89	411.16
TVP-VAR	-146.33	312.67	345.50

Nota. el VAR(1) se estima con la misma estructura funciona con parámetros constantes, mientras el TVP-VAR los parámetros c_{0t} y c_t evolucionan en el tiempo. AIC y BIC corresponden a los criterios de información de Akaike y Schwarz, respectivamente. Elaboración propia.

Por otro lado, se evaluaron si los parámetros que se especificaron como variantes en el tiempo, presentan efectivamente movilidad a lo largo de la muestra; esta característica de movilidad es recogida por Q_{C0} y de Q_{Ct} , siendo estas las varianzas de transición para el intercepto y para la sensibilidad de las expectativas frente a la inflación; Intuitivamente, una varianza de transición igual a cero implicaría que el parámetro correspondiente permanece constante, mientras que una varianza positiva permite que este evolucione a través del tiempo. En este sentido, al analizar la prueba, ambas varianzas resultan positivas, lo que es consistente con la existencia de variación temporal en las dos dimensiones.

Adicionalmente, se evaluó la estabilidad dinámica del sistema a lo largo de la muestra, en un modelo VAR, esta condición permite determinar si el efecto de una perturbación tiende a disiparse con el tiempo o si, por el contrario, genera una trayectoria que se amplifica de manera persistente; en este aspecto, los resultados revelan que el sistema cumple la condición de estabilidad en todos los períodos analizados,

dado que el radio espectral —una medida que resume la magnitud de las raíces dinámicas del modelo— permanece por debajo de la unidad.

En términos económicos se puede argüir que la dinámica estimada de inflación y expectativas no presenta un comportamiento explosivo, lo que permite interpretar de manera coherente las trayectorias de los parámetros variantes en el tiempo y, a partir de ellas, las medidas derivadas de credibilidad y del ancla inflacionaria implícita.

Finalmente, los diagnósticos residuales son satisfactorios para la ecuación de expectativas y no muestran evidencia de una correlación contemporánea significativa entre las innovaciones de ambas ecuaciones; Sin embargo, la ecuación de inflación conserva autocorrelación residual, aspecto que se analiza posteriormente mediante ejercicios de robustez con medidas alternativas de inflación.

6.4 Evolución de los parámetros variantes de las expectativas

En el apartado anterior, la evolución de la sensibilidad de las expectativas frente a la inflación se aproximó mediante regresiones móviles estimadas sobre ventanas sucesivas de 60 meses; si bien este procedimiento permite advertir cambios en dicha relación a lo largo de la muestra, cada coeficiente sintetiza la información contenida en una ventana determinada. La idea de este apartado es abandonar esta estructura por ventanas y permitir que los parámetros asociados al proceso de formación de expectativas evolucionen directamente período a período, dentro de un modelo estimado sobre la totalidad de la muestra. En este sentido, siguiendo el planteamiento de Maria Demertzis (2009), aunque bajo una parametrización más restringida, se especifica el siguiente TVP-VAR:

$$\begin{aligned}\pi_t &= a_0 + a\pi_{t-1} + be_{t-1}^{24} + \varepsilon_{\pi,t}, \\ e_t^{24} &= c_{0t} + c_t\pi_{t-1} + de_{t-1}^{24} + \varepsilon_{e,t}.\end{aligned}$$

A diferencia de la especificación original de Demertzis, Marcellino y Viegi, en el presente estudio se preservan constantes los parámetros de la ecuación de inflación y el coeficiente de persistencia d , mientras que se permite variar únicamente al intercepto c_{0t} y a la sensibilidad de las expectativas frente a la inflación, c_t . Ambos parámetros siguen procesos de paseo aleatorio,

$$c_{0t} = c_{0,t-1} + \eta_{c0,t}, \quad c_t = c_{t-1} + \eta_{c,t},$$

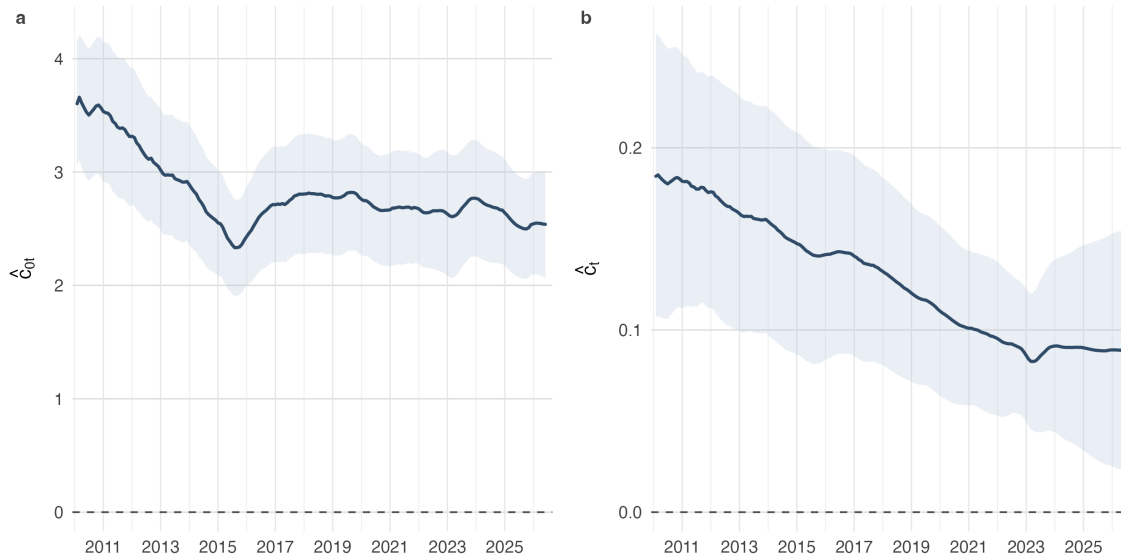
cuyas innovaciones se suponen mutuamente no correlacionadas y ortogonales a las perturbaciones del VAR.

Asimismo, las innovaciones de las dos ecuaciones del sistema se especifican como contemporáneamente no correlacionadas y con varianzas constantes, esta restricción resulta particularmente conveniente en el presente ejercicio, pues concentra la variación temporal precisamente en los parámetros que intervienen en la construcción de la proxy de credibilidad, sin extender innecesariamente la flexibilidad del modelo al resto de sus componentes.

El sistema se estima mediante el filtro de Kalman, en virtud de que el propósito del ejercicio es reconstruir la evolución histórica del anclaje a lo largo de toda la muestra, se utilizan las estimaciones suavizadas de los estados. Las correspondientes estimaciones de c_{0t} y c_t , junto con sus intervalos de confianza, se presentan en la Figura 6.

Figura 6

Estimaciones suavizadas de los parámetros variantes de la ecuación de expectativas, 2010–2026



Nota. El panel (a) presenta la trayectoria estimada del intercepto variante c_{0t} , mientras que el panel (b) muestra la sensibilidad cambiante de las expectativas a 24 meses frente a la inflación observada, c_t . Las líneas representan las estimaciones suavizadas obtenidas mediante el filtro de Kalman y las áreas sombreadas corresponden a intervalos de confianza aproximados al 95 %. Elaboración propia.

Una lectura cuidadosa de la Figura 6 revela que la evolución temporal de los parámetros de la ecuación de expectativas no es homogénea, aunque sí exhibe un patrón suficientemente definido; por una parte, el intercepto variante c_{0t} muestra una reducción pronunciada durante la primera mitad de la muestra, seguida por una recuperación parcial y, posteriormente, por una trayectoria relativamente estable. Por otra, el coeficiente c_t , que recoge la sensibilidad de las expectativas de mediano plazo frente a la inflación observada, presenta un descenso más persistente: parte de valores cercanos a 0.18 y converge gradualmente hacia niveles próximos a 0.09 al final del período. Este último comportamiento resulta especialmente revelador, en virtud de que sugiere que, con el transcurso del tiempo, las expectativas de mediano plazo han reaccionado cada vez menos a las fluctuaciones de la inflación corriente.

Al respecto, es importante acotar que, si bien los intervalos de confianza aconsejan cautela al interpretar movimientos puntuales, la trayectoria suavizada de c_t permite argüir que

el vínculo entre inflación observada y expectativas se ha debilitado de manera paulatina, un resultado compatible con un mayor grado de anclaje de las expectativas de mediano plazo; esta interpretación, no obstante, adquiere mayor contenido económico cuando se examina conjuntamente con la proxy de credibilidad y con la evolución del ancla inflacionaria implícita, aspectos que se desarrollan en los apartados siguientes.

Referencias

- Álvarez García, G. (2014). *Política monetaria bajo el esquema de metas explícitas de inflación: El caso de Guatemala* [Tesis de licenciatura]. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Economía.
- Avendaño Estrada, M. L., & Orellana Camargo, J. S. (2020). ¿Es creíble la meta de inflación del Banco de Guatemala? Un análisis empírico. *Banca Central*, (80), 5–30.
- Barnett, A., Groen, J. J. J., & Mumtaz, H. (2010). *Time-varying inflation expectations and economic fluctuations in the United Kingdom: A structural VAR analysis* (Working Paper 392). Bank of England.
- Bems, R., Caselli, F., Grigoli, F., & Gruss, B. (2021). Expectations' anchoring and inflation persistence. *Journal of International Economics*, 132, 103516.
- Bernanke, B. S., & Mishkin, F. S. (1997). Inflation targeting: A new framework for monetary policy? *Journal of Economic Perspectives*, 11(2), 97–116. <https://doi.org/10.1257/jep.11.2.97>
- Blinder, A. S. (1996). *Central bank communication and monetary policy*.
- Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., de Haan, J., & Jansen, D.-J. (2008). Central bank communication and monetary policy: A survey of theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 46(4), 910–945. <https://doi.org/10.1257/jel.46.4.910>
- Bomfim, A. N., & Rudebusch, G. D. (2000). Opportunistic and deliberate disinflation under imperfect credibility. *Journal of Money, Credit and Banking*, 32(4), 707–721.
- Brunner, K. (1981). *The art of central banking* (Working Paper GPB 81-6). Center for Research in Government Policy; Business, University of Rochester.
- Castañeda Fuentes, J. C., Castillo-Maldonado, C. E., Galindo-González, D. N., Gutiérrez-Morales, M. J., & Ortiz-Cardona, E. R. (2019). *Evaluación del esquema de metas explícitas de inflación (EMEI) en Guatemala* [Documento de trabajo, XIII Foro de Investigadores de Bancos Centrales del Consejo Monetario Centroamericano]. SECMCA.
- Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A new Keynesian perspective. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1661–1707. <https://doi.org/10.1257/jel.37.4.1661>
- D'Agostino, A., & Mendicino, C. (2015). *Expectation-driven cycles: Time-varying effects* (Working Paper 1776). European Central Bank.
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). *Time series analysis by state space methods* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Ehrmann, M. (2015). Targeting inflation from below: How do inflation expectations behave? *International Journal of Central Banking*, 11(S1), 213–249.
- Gondo, R., & Yetman, J. (2018). *Anchoring of inflation expectations in Latin America* (Documento de Trabajo 2018-003). Banco Central de Reserva del Perú.
- James Stock, M. W. (1996). Evidence on structural instability in macroeconomic time series relations. *Journal of Money, Credit and Banking*, 14(1), 11–30.
- Kose, M. A., Matsuoka, H., Panizza, U., & Vorisek, D. (2019). Inflation expectations: Review and evidence. In J. Ha, M. A. Kose, & F. Ohnsorge (Eds.), *Inflation in emerging and developing economies: Evolution, drivers, and policies* (pp. 205–274). World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1375-7>
- Levin, A. T., Natalucci, F. M., & Piger, J. M. (2004). *Explicit inflation objectives and macroeconomic outcomes* (Working Paper 383). European Central Bank.
- Lyziak, T., & Paloviita, M. (2017). Anchoring of inflation expectations in the euro area: Recent evidence based on survey data. *European Journal of Political Economy*, 46, 52–73.
- Maria Demertzis, N. V., Massimiliano Marcellino. (2009). A credibility proxy: Tracking US monetary developments. *The BE Journal of Macroeconomics*, 12(1).
- Mehrotra, A., & Yetman, J. (2018). Decaying expectations: What inflation forecasts tell us about the anchoring of inflation expectations. *International Journal of Central Banking*, 14(5), 55–101.
- Mishkin, F. S. (2007). *Monetary policy strategy*. The MIT Press.
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pérez Macal, F. (2021). La credibilidad del Banco de Guatemala de promover la estabilidad en el nivel general de precios según las expectativas de inflación de analistas privados. *Banca Central*, (82), 25–50.
- Rossini, R. G., Vega, M., Quispe, Z., & Perez, F. (2016). Inflation expectations and dollarisation in peru. In *Inflation mechanisms, expectations and monetary policy* (pp. 275–289). Bank for International Settlements.
- Strohsal, T., Melnick, R., & Nautz, D. (2015). *The time-varying degree of inflation expectations anchoring* (Discussion Paper 2015-028). SFB 649, Humboldt-Universität zu Berlin.
- Svensson, L. E. O. (1997). Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets. *European Economic Review*, 41(6), 1111–1146.
- Svensson, L. E. O. (1998). *Open-economy inflation targeting* (NBER Working Paper 6545). National Bureau of

Economic Research.

Woodford, M. (2001). Monetary policy in the information economy. In *Economic policy for the information economy* (pp. 297–370). Federal Reserve Bank of Kansas City.

Woodford, M. (2003). *Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy*. Princeton University Press.